

一、 选择题 (每题中只有一个正确答案) (4分, 每小题1分)

1. 下列原子中, 第一亲和能最大的元素是 ()。

A. N

B. F

C. Cl

D. O

2. 下列关于原子电子结构的表述中错误的是 ()。

A. 证实电子具有波动性的著名实验是电子衍射实验

B. 波函数 ψ 是描述核外电子的运动状态

C. 描述 p_z 轨道角函数的图形比角度概率密度函数的图形要瘦些

D. $4\pi r^2 R^2$ 图被称为电子的径向分布图

3. 下列说法正确的有几个 ()。

A. 沸点低于室温而临界温度高于室温的气体叫做“永久气体”

B. 磁量子数 $m=0$ 的轨道都是球形轨道

C. 1 mol 任何气体的体积为 22.4 L

D. 镧系缩容导致 Zr、Hf 原子半径即离子半径相似, 分离困难

A. 0个

B. 1个

C. 2个

D. 3个

4. 球密堆积结构是金属晶体的基本结构, 该结构中围绕每个金属原子的邻近原子数目为 ()。

D. 镧系缩容导致 Zr、Hf 原子半径即离子半径相似，分离困难。

A. 0 个 B. 1 个 C. 2 个 D. 3 个

4. 球密堆积结构是金属晶体的基本结构，该结构中围绕每个金属原子的邻近原子数目为 ()。

A. 12 B. 8 C. 6 D. 4

二、填空题 (4分, 每空 1分)

1. 已知苯的正常沸点为 80.2°C , 25°C 的标准蒸发焓 $\Delta H_{\text{vap}} = 30.85 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$, 则苯在 25°C 的饱和蒸气压为 _____ kPa, 在 101.3 kPa 和 25°C 时, 10 L 空气缓慢通过液体苯, 收集到气体的体积为 _____ L。

2. CuCl 具有 ZnS 型晶体结构。每个晶胞中有_____个 Cu^+ ，其配位数为_____。

三、问答题（4分）

完成下列表格

元素 Cr 最外层的四个量子数	Fe^{3+} $3d_{xy}$ 轨道上电子数（基态）	4f 轨道的径节面数	第六周期元素的总数

完成下列表格

元素 Cr 最外层的 四个量子数	Fe^{3+} 3d _{xy} 轨道上电 子数 (基态)	4f 轨道的径节面数	第六周期元素的 总数

四、计算题 (3分)

已知一水溶液在 1 atm 下 25 °C 时的蒸气压为 3.15 kPa。已知水的 $k_f = 1.86$ K·kg·mol⁻¹，25 °C 时水的饱和蒸气压为 3.17 kPa。试计算：

1. 该水溶液在 1atm 下的凝固点
2. 该水溶液在 25 °C 的渗透压。